

Introduction :

En 5^e, nous avons appris à additionner et à soustraire des nombres relatifs. Nous allons en 4^e apprendre à les multiplier et à les diviser.

Rappel

Un nombre relatif est formé d'un signe + ou - et d'un nombre appelé distance à zéro.

L'ensemble des **nombres positifs** (comportant un signe +) et des **nombres négatifs** (comportant un signe -) constitue l'**ensemble des nombres relatifs**.

L'opposé d'un nombre relatif est le même nombre mais avec le **signe opposé**. Par exemple, l'opposé de 2 est -2. L'opposé de -2 est 2.

1 Multimultiplication de nombres relatifs

a. Produit de deux nombres relatifs de même signe

Propriété

Le produit de deux nombres relatifs de **même signe** est un nombre relatif positif.

La distance à zéro du produit est le produit des distances à zéro des deux nombres.

Exemple

$(+9) \times (+7) = +63$ s'écrit tout simplement $9 \times 7 = 63$

$(-5) \times (-6) = +30$ s'écrit plus simplement $-5 \times (-6) = 30$

→ (-5) et (-6) sont de même signe, donc leur produit est positif.

b. Produit de deux nombres relatifs de signes contraires

Propriété

Le produit de deux nombres relatifs de **signes contraires** est un nombre relatif négatif.

La distance à zéro du produit est le produit des distances à zéro des deux nombres.

Exemple

$(-9) \times (+8) = -72$ s'écrit plus simplement $-9 \times 8 = -72$

→ -9 et $+8$ sont de signes contraires, donc leur produit est négatif.

$(+4,5) \times (-3) = -13,5$ s'écrit plus simplement $4,5 \times (-3) = -13,5$

→ $4,5$ et -3 sont de signes contraires, donc leur produit est négatif.

c. Cas particuliers

À retenir

① Le produit d'un nombre relatif par 1 est égal à ce nombre.

a étant un nombre relatif : $a \times 1 = 1 \times a = a$

② Le produit d'un nombre relatif par -1 est égal à son **opposé**.

a étant un nombre relatif : $a \times (-1) = (-1) \times a = -a$



Attention

$-a$ n'est pas toujours un nombre négatif.

Si $a = -2,3$ alors $-a = -(-2,3) = 2,3$

③ Le produit d'un nombre relatif par 0 est égal à 0.

a étant un nombre relatif : $a \times 0 = 0 \times a = 0$

d. Multiplication de plusieurs nombres relatifs différents de 0

À retenir

Dans un produit de plusieurs facteurs :

- si le nombre de facteurs **négatifs** est **pair**, alors ce produit est un nombre **positif** ;
- si le nombre de facteurs **négatifs** est **impair**, alors ce produit est un nombre **négatif** ;

- la distance à zéro du produit est égale au **produit** des distances à zéro de tous les facteurs.

Exemple

$$A = (-1) \times (-2) \times (-3) \times 4 \times (-5)$$

On compte le nombre de **facteurs négatifs** : $A = (-1) \times (-2) \times (-3) \times 4 \times (-5)$

Il y en a 4.

→ Or 4 est un nombre **pair**, donc le produit est **positif**.

On effectue le produit des distances à zéro :

$$A = (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5)$$

$$A = 120$$

Exemple

$$B = (-1) \times 2 \times (-3) \times 4 \times (-5)$$

On compte le nombre de facteurs négatifs : $B = (-1) \times 2 \times (-3) \times 4 \times (-5)$

Il y en a 3.

→ Or 3 est un nombre **impair**, donc le produit est **négatif**.

$$B = -(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5)$$

$$B = -120$$

2 Division de deux nombres relatifs

a. Définition du quotient d'un nombre relatif a par un nombre relatif b non nul

Définition

Quotient d'un nombre relatif :

Le quotient d'un nombre relatif a par un nombre relatif b non nul est le nombre par lequel il faut multiplier b pour obtenir a .

Le quotient de a par b est noté $\frac{a}{b}$ ou $a \div b$.

Exemple

$\frac{-63}{9}$ ou $-63 \div 9$ est le nombre qui multiplié par 9 est égal à -63 .
Comme $9 \times (-7) = -63$ alors $-63 \div 9 = -7$

b. Quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul

À retenir

- ① Le quotient de deux nombres relatifs de **même signe** est un nombre relatif **positif**.
- ② Le quotient de deux nombres relatifs de **signes contraires** est un nombre relatif **négatif**.
- ③ La distance à zéro du quotient de deux nombres relatifs est égale au quotient des distances à zéro des deux nombres.

Exemple

①

$$75 \div 3$$

75 et 3 sont tous deux positifs et donc de même signe. Le résultat sera donc un nombre relatif positif.
On calcule :

$$75 \div 3 = \frac{75}{3} = 25$$

②

$$-15 \div (-2)$$

-15 et -2 sont tous deux négatifs et donc de même signe. Le résultat sera donc un nombre relatif positif.

On calcule :

$$-15 \div (-2) = \frac{-15}{-2} = 7,5$$

③

$$100 \div (-4)$$

100 et -4 sont de **signes opposés**. Le résultat sera donc un **nombre relatif négatif**.

On calcule :

$$100 \div (-4) = \frac{100}{-4} = -25$$



Astuce

Le quotient d'un nombre relatif par **1** est ce **même nombre** relatif.

$$\frac{a}{1} = a$$

Le quotient d'un nombre relatif par -1 est **l'opposé** de ce nombre relatif.

$$\frac{a}{-1} = -a$$

Le quotient d'un **nombre relatif non nul** par lui-même est égal **1**.

$$\frac{b}{b} = 1$$

Le quotient d'un **nombre relatif non nul** par son opposé est égal -1 .

$$\frac{b}{-b} = \frac{-b}{b} = -1$$

Le quotient de **0** par un **nombre relatif non nul** est égal **0**.

$$\frac{0}{b} = 0$$

c. Valeurs approchées du quotient de deux nombres relatifs et encadrements

On considère le quotient $-3 \div 7$ qui se note $\frac{-3}{7}$ ou $-\frac{3}{7}$

La division de **3** par **7** ne s'arrête pas, cela signifie que **le reste de la division ne sera jamais zéro**.

Le quotient obtenu n'est **pas un nombre décimal** (un nombre décimal a une **suite décimale limitée**).

Le quotient obtenu est un **nombre réel** (un nombre réel peut avoir une **suite décimale illimitée**).

→ Par conséquent, nous ne pouvons pas donner une écriture décimale de ce quotient.

Nous pouvons par contre donner :

① des **encadrements** de ce quotient :

$$-0,5 < -\frac{3}{7} < -0,4 \rightarrow \text{c'est un encadrement au dixième près de } -\frac{3}{7};$$

$$-0,43 < -\frac{3}{7} < -0,42 \rightarrow \text{c'est un encadrement au centième près de } -\frac{3}{7};$$

② des **valeurs approchées** de ce quotient :

$$-0,5 \text{ est une valeur approchée par défaut au dixième près de } -\frac{3}{7};$$

$$-0,4 \text{ est une valeur approchée par excès au dixième près de } -\frac{3}{7};$$

$$-0,43 \text{ est une valeur approchée par défaut au centième près de } -\frac{3}{7};$$

$$-0,42 \text{ est une valeur approchée par excès au centième près de } -\frac{3}{7}.$$

③ Méthode pour effectuer un calcul comportant les quatre opérations

On prend l'expression suivante :

$$C = -6 + 28 \div [3 \times (-5) - (7 - 8)]$$

① On effectue d'abord le calcul entre les parenthèses les plus intérieures :

$$C = -6 + 28 \div [3 \times (-5) - (7 - 8)]$$

$$C = -6 + 28 \div [3 \times (-5) - (-1)]$$

② On respecte la priorité de la multiplication sur la soustraction :

$$C = -6 + 28 \div [3 \times (-5) - (-1)]$$

$$C = -6 + 28 \div [-15 - (-1)]$$

③ On effectue le calcul entre crochets :

$$C = -6 + 28 \div [-15 - (-1)]$$

$$C = -6 + 28 \div (-15 + 1)$$

$$C = -6 + 28 \div (-14)$$

④ On respecte la priorité de la division sur l'addition :

$$C = -6 + 28 \div (-14)$$

$$C = -6 + (-2)$$

⑤ On effectue la dernière addition :

$$C = -6 + (-2)$$

$$C = -8$$

Conclusion :

La règle des signes pour un quotient est identique à la règle des signes pour un produit.